



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de l'Éducation Nationale
Inspection d'Académie de Thiès
Centre Régional de Formation des Personnels de l'Éducation
BP: 163 Tel: 339511344
Email: crfpedethies@gmail.com



Jeudi 21 Janvier 2021 de 10h à 12h

CELLULE MIXTE MATHÉMATIQUES BASSIN ETAB

Devoir harmonisé niveau 1^{ère} S₂ (Durée : 2h)

Exercice 1 (08 points)

Les exercices 1 et 4 sont au choix

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations, inéquations et systèmes suivantes :

- 1) $\sqrt{x(2x-3)} = x - 6$ (1,5 pt)
- 2) $\sqrt{7-6x} \leq 2x+1$ (1,5 pt)
- 3) $x - 2 < \sqrt{2x-3}$ (2 pt)
- 4) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système d'équations suivant par la méthode de GAUSS (3 pt)

$$\begin{cases} 3x - 4y - 5z = -6 \\ 5x + 6y - 7z = 4 \\ 7x - 8y + 9z = 8 \end{cases}$$

Exercice 2 (07 points)

Soit l'équation (E): $(m-1)x^2 + 2(m+1)x + 2m-1 = 0$.

- 1) Pour quelles valeurs de m , (E) admet-elle une racine double ? (02 pt)
Déterminer les racines doubles correspondantes. (1 pt)
- 2) Etudier l'existence et le signe des racines x_1 et x_2 de l'équation (E). (04 pts)

Exercice 3 (05 points)

Soit le polynôme P défini par : $P(x) = 2x^3 - x^2 - x - 3$

- 1) Montrer que $\frac{3}{2}$ est une racine de P . (1 pt)
- 2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $P(x) = 0$. (02 pts)
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $\frac{2x^3 - x^2 - x - 3}{-x^2 + 3x - 2} \leq 0$. (02 pts)

Exercice 4 (08 points)

Les exercices 1 et 4 sont au choix

- 1) Résoudre par la méthode de Cramer les systèmes suivants : (01.5+02.5 points)
 - a) $\begin{cases} 2x - 5y = -8 \\ x + 7y = 15 \end{cases}$
 - b) $\begin{cases} (m-1)x + 2y = m \\ 4x - (m+1)y = m+1 \end{cases}$ (discuter suivant les valeurs du paramètre m)
- 2) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : (02+02 points)
 - a) $\begin{cases} x - y = 12 \\ xy = -35 \end{cases}$; b) $\begin{cases} x^2 + x - 2 < 0 \\ 2x^2 + 7x + 3 \geq 0 \end{cases}$

BONNE CHANCE !